

ADR-006_MOBILE_STRATEGY.md

Estado

APROBADO

Tipo

Architecture Decision Record

Fecha

2026

Decisión

Definir la estrategia oficial de movilidad para el ERP.

Este ADR establece cómo se entregarán capacidades móviles durante las diferentes etapas de evolución de la plataforma.

Contexto

El ERP será utilizado por:

- asesores comerciales
- operadores
- supervisores
- gerentes
- personal administrativo
- personal de campo

Muchos procesos requieren acceso móvil.

Problema

Existen múltiples alternativas:

AppSheet

PWA

React Native

Flutter

Aplicaciones Nativas

Frontend Responsive

Intentar construir una solución móvil completa desde el inicio incrementa:

- tiempo
- costo
- complejidad
- mantenimiento

Decisión Adoptada

La estrategia móvil será evolutiva.

Principio Fundamental

Mobile As Business Capability

La movilidad es una capacidad empresarial.

No una tecnología específica.

Arquitectura General

ERP

↓

Canales

↓

Web

Mobile

Tablet

Fase 1

Mobile Fast Delivery

Tecnología Oficial

AppSheet

Objetivo

Salir a producción rápidamente.

Casos de Uso

Comercial

- consulta de clientes
 - consulta de leads
 - seguimiento
-

Operaciones

- consulta de expedientes
 - actualización de estados
 - tareas operativas
-

Supervisión

- indicadores básicos
 - seguimiento operativo
-

Justificación

AppSheet permite:

- desarrollo rápido
- bajo costo

- integración nativa con Google Workspace
 - mínima infraestructura
-

Restricción

AppSheet NO define la arquitectura futura.

Regla

AppSheet es un canal.

No es el ERP.

Diseño

Toda lógica empresarial deberá permanecer en:

ERP Core

Nunca en:

AppSheet

Datos

AppSheet consumirá:

Google Sheets

Apps Script

APIs ERP

Principio

La aplicación móvil no será propietaria de datos.

UX

La experiencia AppSheet será:

Simple

Operativa

Orientada a productividad

No será considerada la experiencia premium definitiva.

Fase 2

Responsive Enterprise Web

Tecnología

HTML

Tailwind

HTMX

Objetivo

Permitir uso desde navegador móvil.

Beneficios

- reutilización

- menor costo
 - acceso universal
-

Alcance

Dashboards

Consultas

Operaciones ligeras

Gestión comercial

Fase 3

Premium Frontend

Tecnología Objetivo

SvelteKit

Objetivo

Experiencia moderna.

Beneficios

- mayor velocidad
 - mejor UX
 - mejor mantenibilidad
-

Alcance

Web Empresarial Completa

Dashboards Avanzados

Workflows Complejos

Integraciones Premium

Fase 4

Mobile Native

Estado

Evaluación futura.

Alternativas

Flutter

React Native

Criterio

La decisión dependerá de:

- usuarios activos
 - complejidad móvil
 - presupuesto
 - necesidades reales
-

Decisión Actual

No seleccionada.

Flutter

Estado

Candidato Preferido

Razones

- Android
- iOS
- Web
- Desktop

desde una misma base.

React Native

Estado

Alternativa válida

Razones

- ecosistema amplio
 - adopción masiva
-

Principio

La selección definitiva se realizará cuando exista necesidad empresarial comprobada.

Arquitectura Objetivo

ERP Core

↓

APIs

↓

Web
Mobile
Integraciones
IA

Anti Vendor Lock-In

La movilidad no deberá depender de AppSheet.

Regla

Debe ser posible reemplazar:

AppSheet

por:

Flutter

React Native

PWA

sin modificar procesos empresariales.

UX Consistency

Todos los canales deberán respetar:

10_UI_UX_DESIGN_SYSTEM_V1.md

Componentes

Los conceptos empresariales deberán mantenerse.

Ejemplos

Cliente

Expediente

Lead

Factura

Empleado

No deberán depender de una tecnología móvil específica.

Seguridad

Toda experiencia móvil deberá respetar:

13_SECURITY_AND_GOVERNANCE_V1.md

Requisitos

Autenticación

Autorización

Auditoría

Trazabilidad

Offline

Estado Inicial

No requerido.

Evaluación Futura

Según necesidad operativa.

Notificaciones

Fase Inicial

Correo electrónico.

Fase Intermedia

WhatsApp.

Fase Avanzada

Push Notifications.

Evolución

Etapas 1

AppSheet

Etapas 2

Responsive ERP

Etapas 3

SvelteKit

Etapas 4

Flutter / React Native

Decisiones Rechazadas

Aplicación Nativa Desde Día 1

Rechazada.

Motivo:

No aporta suficiente valor para justificar el costo inicial.

Duplicar Lógica De Negocio En Móvil

Rechazada.

Motivo:

Genera inconsistencias.

AppSheet Como Plataforma Definitiva

Rechazada.

Motivo:

Limita evolución futura.

Consecuencias Positivas

- salida rápida al mercado
- menor inversión inicial
- evolución controlada
- menor riesgo tecnológico
- preparación para crecimiento

Consecuencias Negativas

- AppSheet tendrá limitaciones visuales
 - algunas experiencias premium se posponen
-

Decisión Final

La estrategia móvil oficial será:

Fase 1
AppSheet

↓

Fase 2
Responsive Web

↓

Fase 3
SvelteKit

↓

Fase 4
Flutter (preferido) o React Native

La movilidad evolucionará progresivamente sin comprometer la arquitectura central del ERP ni generar dependencia tecnológica permanente.